Computational
Astrophysics

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL DE COLOMBIA

INTEGRACIÓN

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

April 11, 2026

Astrofísica Computacional

CONTENIDO

1. Problemas físicos para Integración
   - Ejemplos en ciencia
2. Integración
   - Sumas de Riemann
   - Regla del trapecio
   - Regla del trapecio compuesto
   - Regla de Simpson de 1/3 simple

Qué nos motiva?

- ✓ La integración numérica es una herramienta esencial en astrofísica, impulsada por la necesidad de resolver ecuaciones complejas y no lineales que describen sistemas físicos que carecen de soluciones analíticas de forma cerrada.
- ✓ Dado que los fenómenos astrofísicos a menudo implican complejos procesos gravitacionales, fluidodinámicos o radiativos, la integración numérica actúa como un puente crucial entre el modelado teórico y los datos observacionales.

Un cohete

Dada la velocidad ascendente de un cohete. Para hallar la distancia recorrida por el cohete se requiere integración.

Un cohete asciende verticalmente y expulsa combustible a una velocidad de 2000 m/s con un consumo de 2100 kg/s. La masa inicial del cohete es de $140,000$ kg. Si el cohete parte del reposo a los $\mathrm{t} = 0$ segundos, ¿cómo puedo calcular la distancia vertical recorrida desde $t = 8$ hasta $t = 30$ segundos?

Si tenemos que:

$$m_0 = \text{massa inicial del cohete en } t = 0 \text{ (kg)} \tag{1}$$

$$q = \text{razón a la cual el combustible es expulsado (kg/s)} \tag{2}$$

$$u = \text{velocidad a la cual el combustible está siendo expulsado (m/s)} \tag{3}$$

Entonces, como el combustible se expulsa del cohete, su masa disminuye con el tiempo. La masa del cohete, m, en cualquier instante t

$$m = m_0 - qt \tag{4}$$

Las fuerzas sobre el cohete en cualquier momento se calculan aplicando la segunda ley del movimiento de Newton. Así tenemos:

$$\sum F = ma \tag{5}$$

lo cual nos da que

$$uq - mg = ma, \tag{6}$$

si reemplazamos las equaciones (4) y (6), nos da

$$uq - (m_0 - qt)g = (m_0 - qt)a \tag{7}$$

donde g es la aceleración de gravedad (m/s^2)

simplificando la ecuación (7) tenemos:

$$a = \frac{uq}{m_0 - qy} - g \tag{8}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = \frac{uq}{m_0 - qy} - g \tag{9}$$

integrando tenemos,

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -u \ln\left(m_0 - qt\right) - gt + C \tag{10}$$

Pero ya que el cohete empieza desde el reposo

$$\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = 0 \tag{11}$$

$$0 = -u \ln\left(m_0\right) + C \tag{12}$$

$$C = u \ln\left(m_0\right) \tag{13}$$

Reemplazando (14) en (11) tenemos,

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -u\ln\left(m_0 - qt\right) - gt + u\ln\left(m_0\right) \tag{14}$$

$$= u\ln\left(\frac{m_0}{m_0 - qt}\right) - gt \tag{15}$$

Por lo tanto la distancia que recorre el cohete desde el tiempo $t = t_0$ hasta $t = t_1$ sería,

$$x = \int_{t_0}^{t_1}\left[u\ln\left(\frac{m_0}{m_0 - qt}\right) - gt\right]\mathrm{d}t \tag{16}$$

Ejercicio

Volvamos al problema inicial. Un cohete asciende verticalmente y expulsa combustible a una velocidad de 2000 m/s con un consumo de 2100 kg/s. La masa inicial del cohete es de $140,000$ kg. Si el cohete parte del reposo en el tiempo $t = 0$ segundos, ¿cómo puedo calcular la distancia vertical recorrida desde $t = 8$ hasta $t = 30$ segundos?

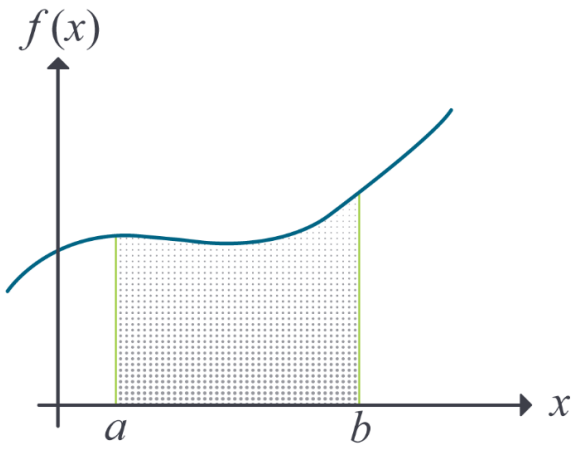
Qué es Integración?

La definición de integración en el diccionario es combinar partes para que funcionen juntas o formen un todo.

Matemáticamente, la integración consiste en hallar el área bajo una curva de un punto a otro. Se representa por

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \tag{17}$$

Demostración gráfica del concepto de una integral



Sumas de Riemann

Sea f definida en el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea Δ una partición arbitraria de $[a, b]$ como:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_{n-1} < x_n, \tag{18}$$

donde Δx_i es la longitud del i^{esimo} subintervalo.
Si c_i es cualquier punto en el intervalo i^{esimo}, entonces la suma sería

$$\sum_{i=1}^{n} = f(c_i)\Delta x_i, x_{i-1 \leq c_i \leq x_i} \tag{19}$$

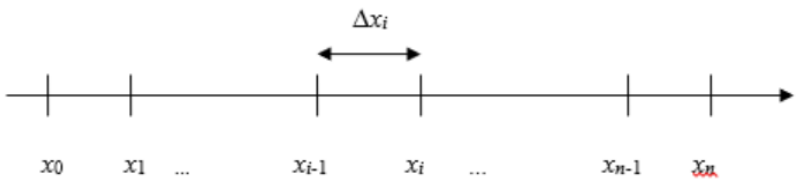


Figure: División del intervalo en n particiones

esta es la llamada **suma de Riemann** de la función f para la partición Δ en el intervalo $[a, b]$.

Para una partición Δ dada, la longitud del subintervalo más largo es llamada la **norma** de la partición, la cual se denota como $||\Delta||$. El siguiente límite se utiliza para definir la integral definida:

$$\lim_{||\Delta|| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i = I \tag{20}$$

Este límite existe si y solo si para cualquier número positivo ε, existe un número positivo δ tal que para cada partición Δ de $[a, b]$ con $||\Delta|| < \delta$, y se sigue que,

$$|I - \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i| < \varepsilon \tag{21}$$

para cualquier c_i en el subintervalo i^{esimo} de Δ

Si el límite de una suma de Riemann de f existe, entonces se dice que la función f es integrable en el intervalo $[a, b]$ y la suma de Riemann se aproxima a I.

$$\lim_{||\Delta||\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i = I \tag{22}$$

donde

$$I = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \tag{23}$$

Ejemplo

Halla el área de la región entre la función cúbica $y = x^3$ y el eje x en el intervalo [0, 2.4]. Aplica la suma de Riemann derecha con cuatro particiones de igual ancho de segmento. Compara el valor con el valor exacto.

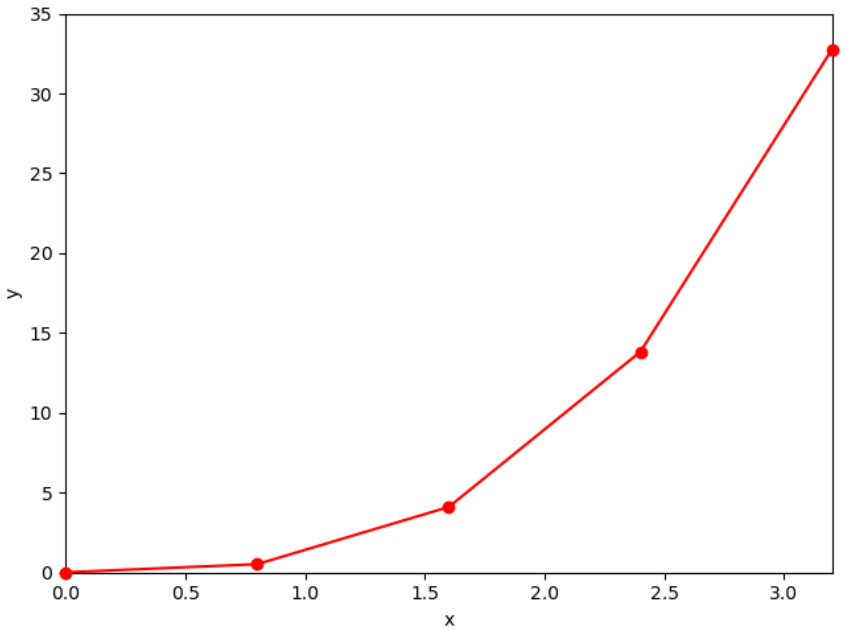


Figure: Gráfica de $y = x^3$

Solution

Evaluamos la integral del área como límite de las sumas de Riemann. Primero encontramos Δx

$$\Delta x = \frac{2.4 - 0}{4} = 0.8 \tag{24}$$

De aquí tenemos que,

$$x_0 = 0,\ x_1 = 0.8,\ x_2 = 1.6,\ x_3 = 2.4,\ x_4 = 3.2 \tag{25}$$

Ahora, escojamos c_i como los extremos de la derecha de cada intervalo, por lo tanto,

$$c_1 = x_1 = 0.8,\ c_2 = x_2 = 1.6,\ c_3 x_3 = 2.4,\ c_4 = x_4 = 3.2 \tag{26}$$

Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que el area de los rectángulos bajo la curva son:

$$f(c_1)\Delta x = f(0.8)(0.8)$$
$$f(c_2)\Delta x = f(1.6)(0.8)$$
$$f(c_3)\Delta x = f(2.4)(0.8)$$
$$f(c_4)\Delta x = f(3.2)(0.8)$$

La suma de las áreas entonces es el valor aproximado de la integral.

$$\int_0^{3.2} x^3 \mathrm{d}x \approx \sum_{i=1}^{4} f(c_i)\Delta x = 40.96, \tag{27}$$

mientras que el valor exacto de la iintegral es:

$$\int_0^{3.2} x^3 \mathrm{d}x = 26.2144 \tag{28}$$

Ejercicio para entregar

Halla el área exacta de la región entre la parábola $y = x^3$ y el eje x en el intervalo [0, b]. Usar las sumas de Riemann a la derecha con segmentos de igual ancho.

Regla del trapecio

La regla del trapecio se basa en la fórmula de Newton-Cotes: se aproxima el integrando mediante un polinomio de orden n.

La integral de la función se aproxima mediante la integral de dicho polinomio de orden n.

La integración de polinomios es sencilla y se basa en la fórmula del cálculo, tal que

$$\int_a^b x^n \mathrm{d}x = \left(\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}\right), \; n \neq -1 \tag{29}$$

Por lo tanto, si queremos aproximar la integral

$$I = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \tag{30}$$

entonces, se asume que

$$f(x) \approx f_n(x) \tag{31}$$

donde

$$f_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_{n-1}x^{n-1} + a_n x^n \tag{32}$$

tal que $f_n(x)$ es un polinomio de orden n-ésimo.
La regla del trapecio supone $n = 1$, es decir, la integral se aproxima con un polinomio lineal (línea recta),

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \int_a^b f_1(x)\mathrm{d}x \tag{33}$$

Aproximamos $f(x)$ a $f_1(x)$, y tenemos que $f_1(x) = a_0 + a_1 x$

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \int_a^b f_1(x)\mathrm{d}x \tag{34}$$

$$\approx \int_a^b (a_0 + a_1 x)\mathrm{d}x \tag{35}$$

$$\approx a_0(b-a) + a_1\left(\frac{b^2 - a^2}{2}\right) \tag{36}$$

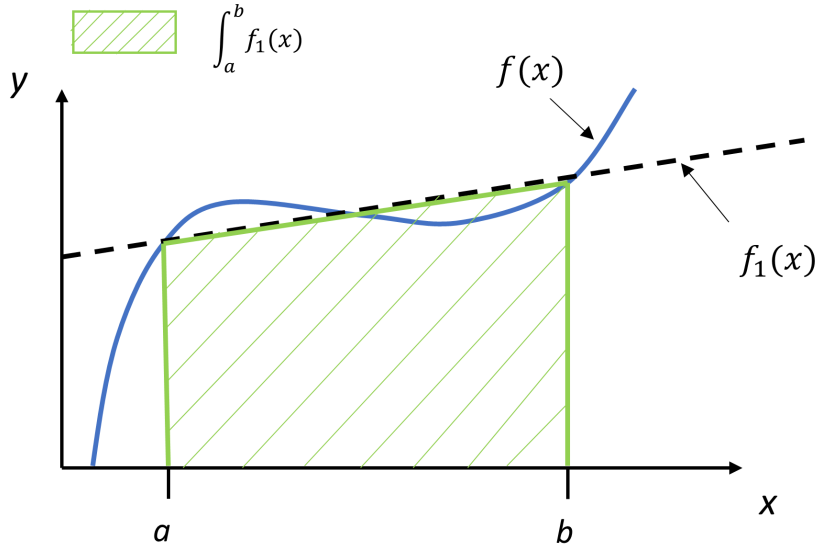


Figure: Caption

Pero ¿qué son a_0 y a_1? si elegimos (a, f(a)) y (b, f(b)) como dos puntos para aproximar $f(x)$ mediante una línea recta desde a hasta b,

$$f(a) = f_1(a) = a_0 + a_1(a) \tag{37}$$

$$f(b) = f_1(b) = a_0 + a_1(b) \tag{38}$$

Solucionando las ecuaciones (42) y (43) para a_0 y a_1, tenemos

$$a_1 = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \tag{39}$$

$$a_0 = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} \tag{40}$$

Sustituyendo los valores de a_0 y a_1 en la ecuación (41), tenemos que

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx (b-a)\left[\frac{f(a)+f(b)}{2}\right], \tag{41}$$

la regla trapezoidal puede interpretarse como el ancho del intervalo [a, b] multiplicado por un valor promedio aproximado de la función.

Ejercicio 1

Dada la integral

$$\int_{0.1}^{1.3} 5xe^{-2x}\mathrm{d}x \tag{42}$$

a) Use la regla del trapezoide para estimar el valor de la integral.

b) Encuentre el error absoluto de a)

c) Encuentre el error relativo de a)

Solución

a) Recordemos la regla del trapezoide

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx (b-a)\left[\frac{f(a)+f(b)}{2}\right], \tag{43}$$

y tenemos que,

$$a = 0.1 \tag{44}$$

$$b = 1.3 \tag{45}$$

de ahí podemos decir que

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \left(\frac{1.3-0.1}{2}\right)[f(0.1)+f(1.3)] \tag{46}$$

$$\approx 0.6[5(0.1)e^{-2(0.1)} + 5(1.3)e^{-2(1.3)}] \quad \approx 0.5353 \tag{47}$$

b) error absoluto:

$$\begin{aligned} \text{error absoluto} &= |\text{valor exacto} - \text{valor aproximado}| && (48) \\ &= |0.8939 - 0.5353| && (49) \\ &= 0.3586 && (50) \end{aligned}$$

c) error relativo:

$$\begin{aligned} \text{error relativo} &= \left| \frac{\text{valor exacto} - \text{valor aproximado}}{\text{valor exacto}} \right| && (51) \\ &= \left| \frac{0.8939 - 0.5353}{0.8939} \right| && (52) \\ &= 0.4012 && (53) \end{aligned}$$

Ejercicio para entregar

Recordando nuestro primer ejemplo de la distancia vertical recorrida por un cohete desde $t = 8$ hasta $t = 30$ segundos viene dada por

$$x = \int_8^{30} \left(2000 \ln \left[\frac{140000}{140000 - 2100t} \right] - 9.8t \right) \mathrm{d}t \tag{54}$$

a) Use la regla del trapezoide para estimar la distancia cubierta entre $t = 8$ y $t = 30$ segundos.

b) Encuentre el error absoluto de a)

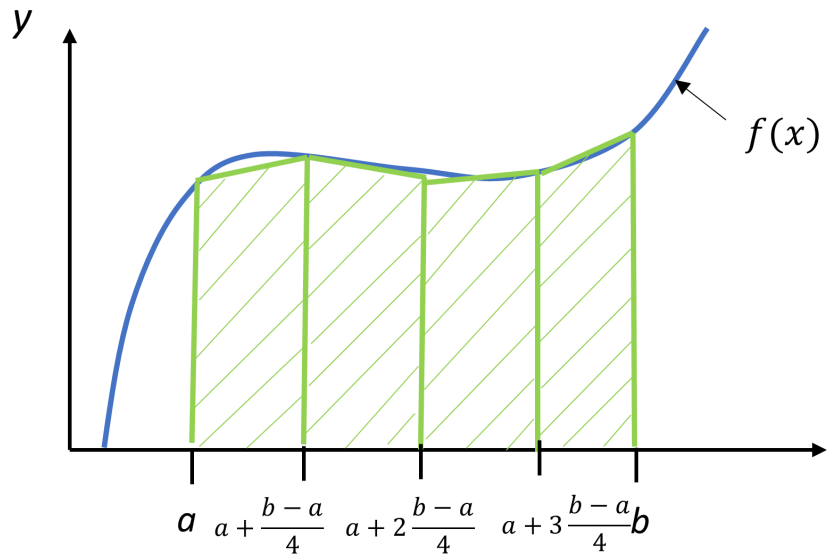
c) Encuentre el error relativo de a)

Regla del trapecio compuesto

La regla del trapecio de un solo segmento rara vez proporciona resultados aceptables. Para aumentar la precisión, se puede usar la regla del trapecio compuesta (o múltiples segmentos), donde la integral se divide en segmentos y la regla del trapecio se aplica a cada segmento.

Se divide $(b-a)$ en n segmentos iguales, como se muestra en la figura. Entonces, el ancho de cada segmento es

$$h = \frac{b-a}{n} \tag{55}$$



La integra entonces puede ser partida en múltiples integrales, tal que

$$
\begin{aligned}
I &= \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \\
&= \int_a^{a+h} f(x)\mathrm{d}x + \int_{a+h}^{a+2h} f(x)\mathrm{d}x + \ldots \\
\ldots &+ \int_{a+(n-2)/h}^{a+(n-1)/h} f(x)\mathrm{d}x + \int_{a+(n-1)/h}^{b} f(x)\mathrm{d}x
\end{aligned} \tag{61}
$$

Aplicando la regla del trapecio simple en la ecuacion (61) tenemos entonces:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{2h}\left[f(a) + 2\left\{\sum_{i=1}^{n-1} f(a+ih)\right\} + f(b)\right] \qquad (62)$$

Ejercicio

Dada la integral

$$\int_{0.1}^{1.3} 5xe^{-2x}\mathrm{d}x$$

a) Use la regla compuesta del trapezoide para estimar el valor de la integral.

b) Encuentre el error absoluto de a)

c) Encuentre el error relativo de a)

Solución

a) La solución de la integral usando la regla del trapecio compuesta se aplica como

$$I \approx \frac{b-a}{2h}\left[f(a) + 2\left\{\sum_{i=1}^{n-1} f(a+ih)\right\} + f(b)\right]$$

$$n = 3,\ a = 0.1,\ b = 1.3,$$

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1.3-0.1}{3} = 0.4$$

reemplazando tenemmos que

$$I \approx \frac{1.3-0.1}{2(0.4)}\left[f(0.1) + 2\left\{\sum_{i=1}^{2} f(0.1+i(0.4))\right\} + f(1.3)\right]$$

$$\approx 0.2[f(0.1) + 2f(0.5) + 2f(0.9) + f(1.3)]$$

$$\approx 0.84385$$

b) error absoluto:

$$\begin{aligned}\text{error absoluto} &= |\text{valor exacto} - \text{valor aproximado}| \\ &= |0.8939 - 0.84385| \\ &\approx 0.05\end{aligned}$$

c) error relativo:

$$\begin{aligned}\text{error relativo} &= \left|\frac{\text{valor exacto} - \text{valor aproximado}}{\text{valor exacto}}\right| \\ &= \left|\frac{0.8939 - 0.84385}{0.8939}\right| \\ &\approx 0.056\end{aligned}$$

Ejercicio para entregar

Recordando el ejemplo de la distancia vertical recorrida por un cohete desde $t = 8$ hasta $t = 30$ segundos viene dada por

$$x = \int_8^{30} \left(2000 \ln \left[\frac{140000}{140000 - 2100t} \right] - 9.8t \right) \mathrm{d}t \tag{56}$$

a) Use la regla compuesta del trapezoide para estimar la distancia cubierta entre $t = 8$ y $t = 30$ segundos con 2 segmentos.

b) Encuentre el error absoluto de a)

c) Encuentre el error relativo de a)

d) Haga una tabla donde se vean refrajados los valores de x, error absoluto, y error relativo, para $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$

Regla de Simpson de 1/3 simple

A veces, la evaluación de expresiones que involucran ciertas integrales puede resultar complicada, si no indeterminada. Por esta razón, se ha desarrollado una amplia variedad de métodos numéricos para simplificar la integral. Aquí, analizaremos la regla de Simpson de 1/3 para la aproximación de integrales, que mejora la precisión de la regla trapezoidal.

La regla del trapecio se basa en aproximar el integrando mediante un polinomio de primer orden y luego aproximarlo en el intervalo de integración. La regla de Simpson 1/3 es una extensión de la regla del trapecio, donde el integrando se aproxima mediante un polinomio de segundo orden.

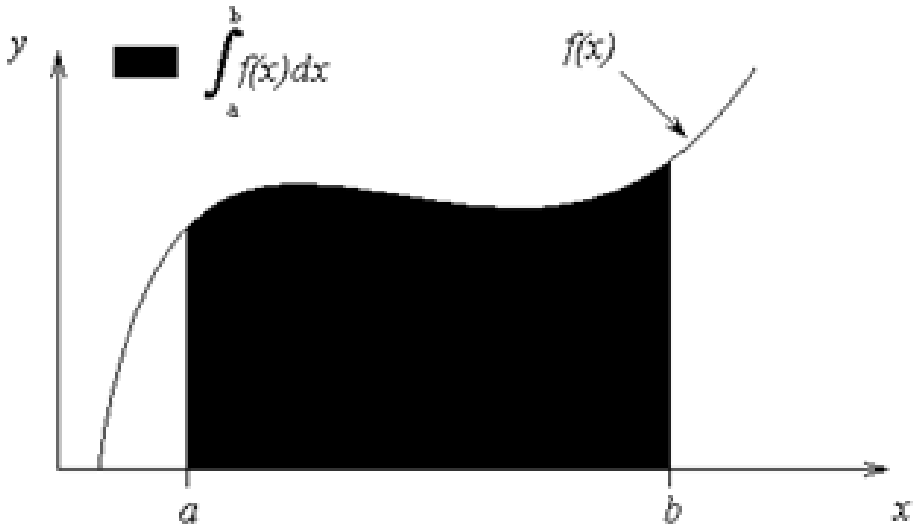


Figure: Integración de una función $f(x)$

Dicho esto, tenemos que

$$I = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \int_a^b f_2(x)\mathrm{d}x \tag{57}$$

donde $f_2(x)$ es un polinomio de segundo orden dado por

$$f_2(x) = a_0 + x_1 x + a_2 x^2 \tag{58}$$

Primero, escogemos tres puntos para evaluar a_1 yy a_2,

$$(a, f(a)),\ \left(\frac{a+b}{2}, f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right),\ \text{y}\ (b, f(b)) \tag{59}$$

Tenemos entonces,

$$f_2(a) = a_0 + a_1(a) + a_2(a)^2 \tag{60}$$

$$f_2\left(\frac{a+b}{2}\right) = a_0 + a_1\left(\frac{a+b}{2}\right) + a_2\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \tag{61}$$

$$f_2(b) = a_0 + a_1(b) + a_2(b)^2 \tag{62}$$

Resolviendo para a_0, a_1 y a_2, se tiene que,

$$a_0 = \frac{a^2 f(b) + abf(b) - 4abf(\frac{a+b}{2}) + abf(a) + b^2 f(a)}{a^2 - 2ab + b^2} \tag{63}$$

$$a_1 = \frac{af(a) - 4af(\frac{a+b}{2}) + 3af(b) + 3bf(a) - 4bf(\frac{a+b}{2}) + bf(b)}{a^2 - 2ab + b^2} \tag{64}$$

$$a_2 = \frac{2(f(a) - 2f(\frac{a+b}{2}) + f(b))}{a^2 - 2ab + b^2} \tag{65}$$

Volviendo a la integral, tenemos entonces:

$$I = \int_a^b f_2(x)\mathrm{d}x \tag{66}$$

$$= \int_a^b a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \mathrm{d}x \tag{67}$$

$$= \left[a_0 t + a_1 \frac{t^2}{2} + a_2 \frac{t^3}{3}\right]\Bigg|_a^b \tag{68}$$

$$= a_0(b-a) + a_1 \frac{b^2 - a^2}{2} + a_2 \frac{b^3 - a^3}{2} \tag{69}$$

Sustituyendo los valores de a_0, a_1 y a_2, tenemos

$$\int_a^b f_2(x)\mathrm{d}x = \frac{b-a}{6}\left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right] \tag{70}$$

dado que para Simpson 1/3, el iintervalo $[a, b]$ se divide en dos partes, entonces definimos $h = \frac{b-a}{2}$, así re-escribimos la regla de Simspson 1/3 como,

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{h}{3}\left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right] \tag{71}$$

Ejercicio

Dada la integral

$$\int_{0.1}^{1.3} 5xe^{-2x}\mathrm{d}x$$

a) Use la regla de Simpson 1/3 para estimar el valor de la integral.

b) Encuentre el error absoluto de a)

c) Encuentre el error relativo de a)

Ejercicio para entregar

Recordando el ejemplo de la distancia vertical recorrida por un cohete desde $t = 8$ hasta $t = 30$ segundos viene dada por

$$x = \int_8^{30} \left(2000 \ln \left[\frac{140000}{140000 - 2100t} \right] - 9.8t \right) \mathrm{d}t \tag{72}$$

a) Use la regla de Simpson 1/3 para estimar la distancia cubierta entre $t = 8$ y $t = 30$ segundos con 2 segmentos.

b) Encuentre el error absoluto de a)

c) Encuentre el error relativo de a)

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co